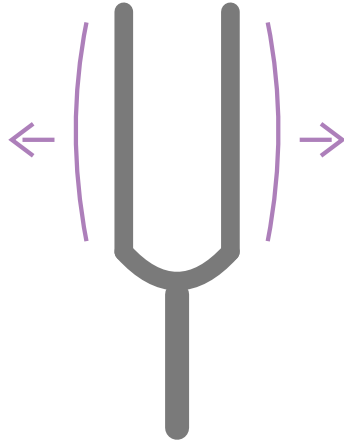


Akustik | Der Schall

Beobachte



Stimmgabel

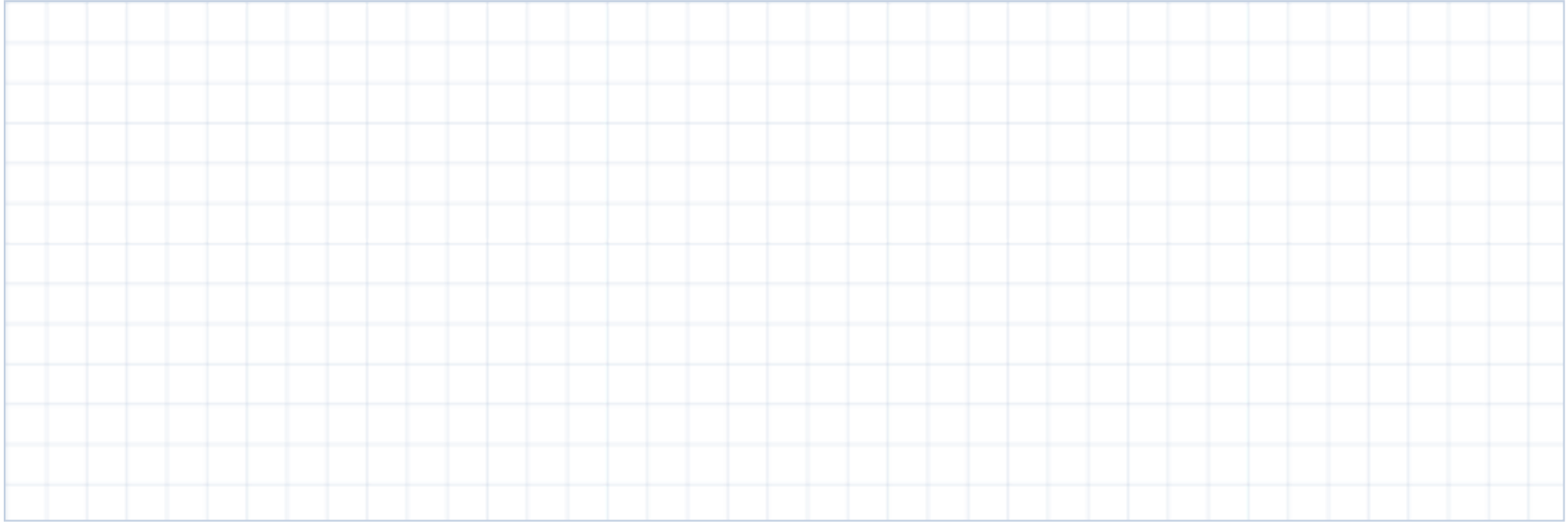


Wasserglas

Die Stimmgabel wird angeschlagen und in das Wasser getaucht.

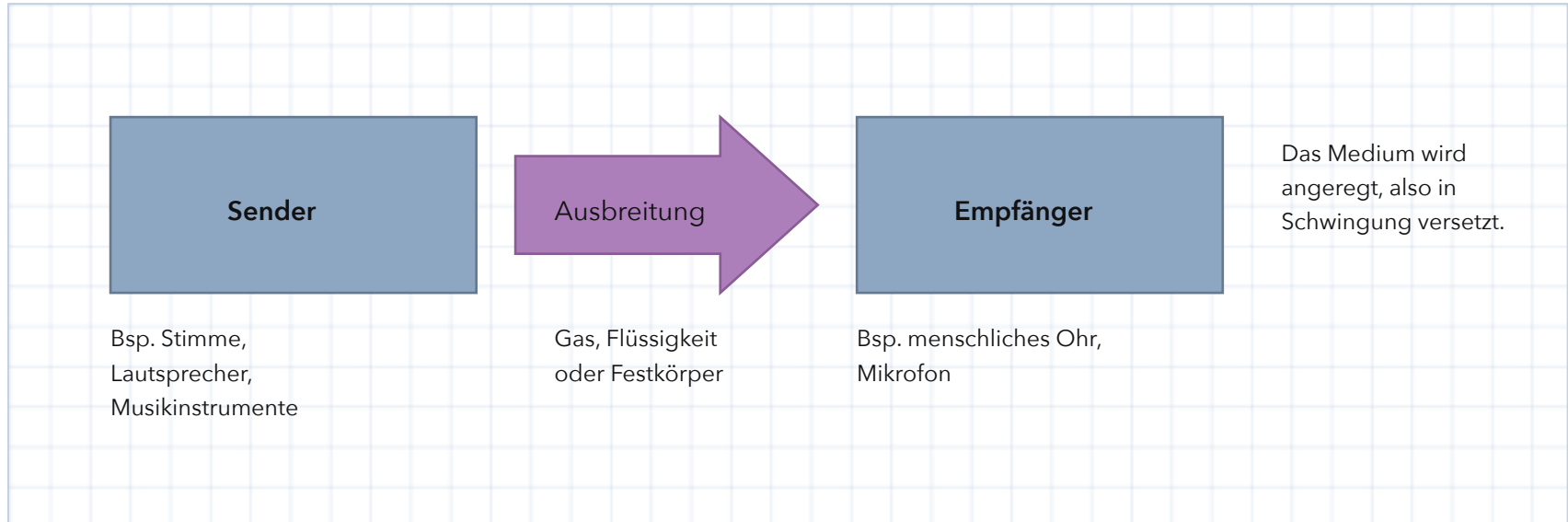
Man hört einen Ton und sieht gleichzeitig, dass das Wasser spritzt. Was passiert da?

26. Wie entsteht Schall?



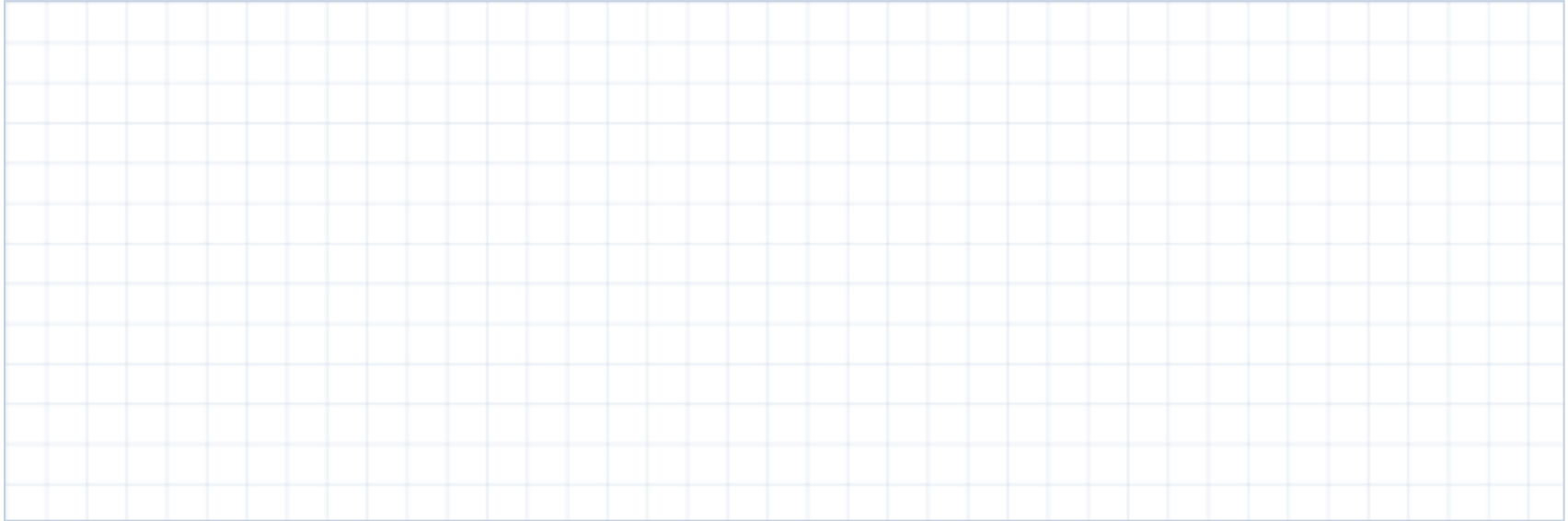
Schall entsteht, indem ein **Medium** (Gas, Flüssigkeit oder Festkörper) an einer Stelle in Bewegung gebracht wird. Objekte, die Medien anregen, nennen wir **Schallquellen**.

26. Wie entsteht Schall?



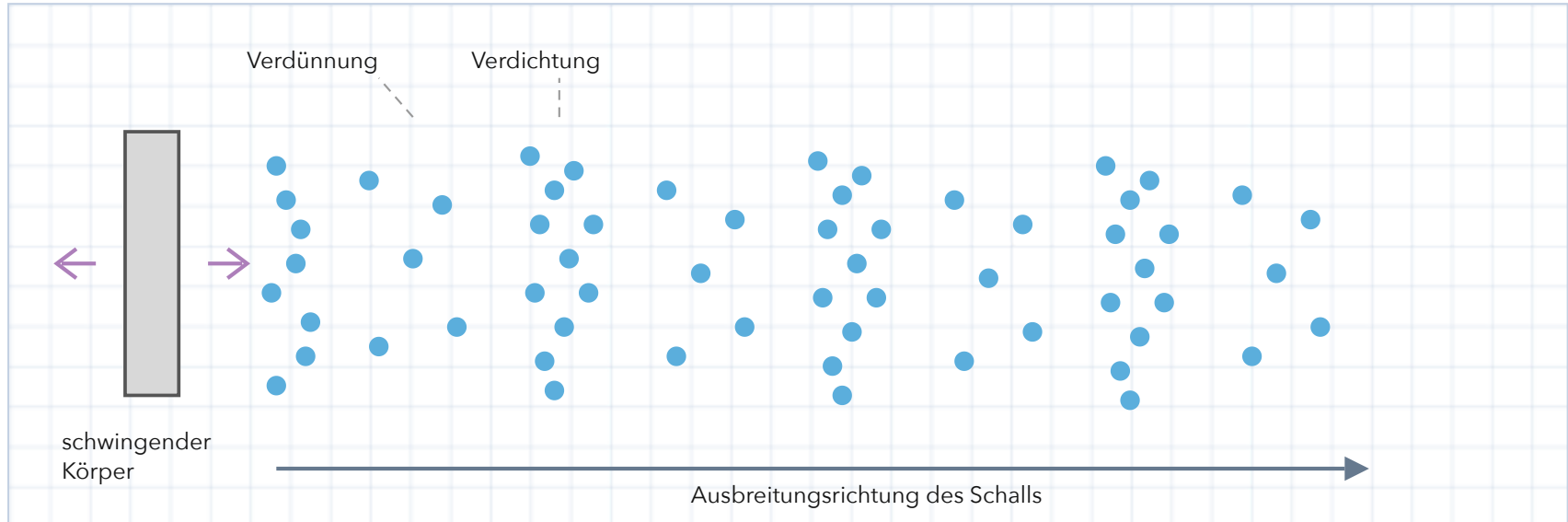
Schall entsteht, indem ein **Medium** (Gas, Flüssigkeit oder Festkörper) an einer Stelle in Bewegung gebracht wird. Objekte, die Medien anregen, nennen wir **Schallquellen**.

27. Die Schallwelle im Modell



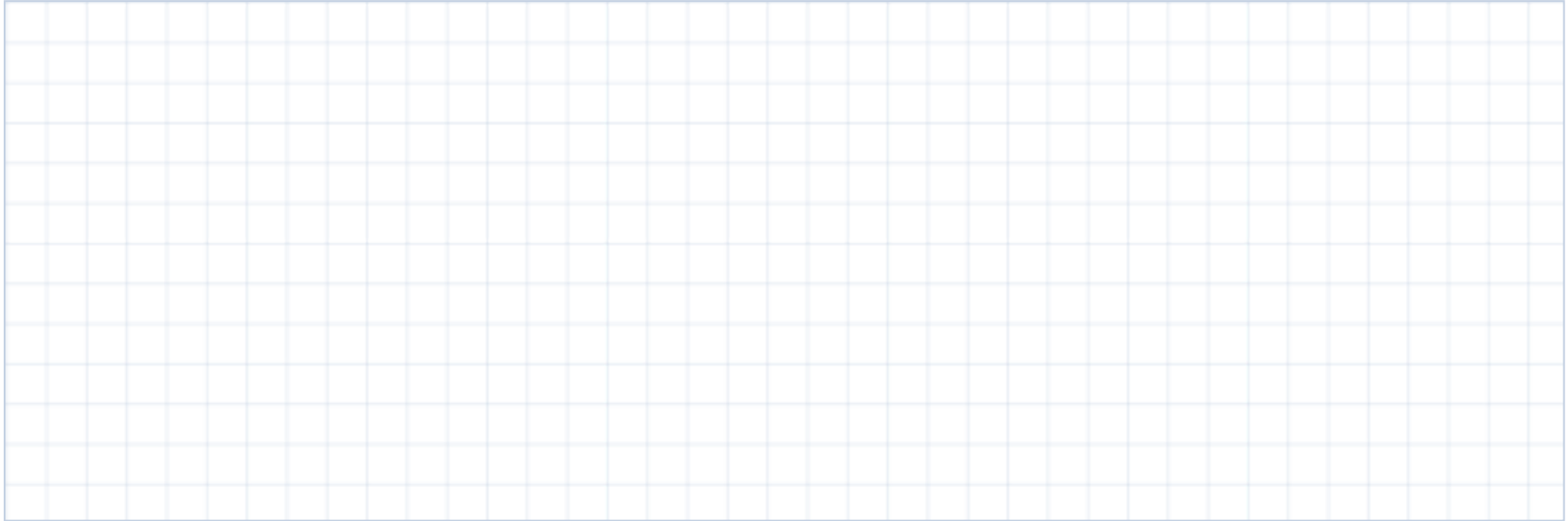
In der Luft breitet sich Schall als Folge von **Verdichtung** und **Verdünnung** aus. Die Schallgeschwindigkeit beträgt **343 m/s = 1235 km/h**.

27. Die Schallwelle im Modell



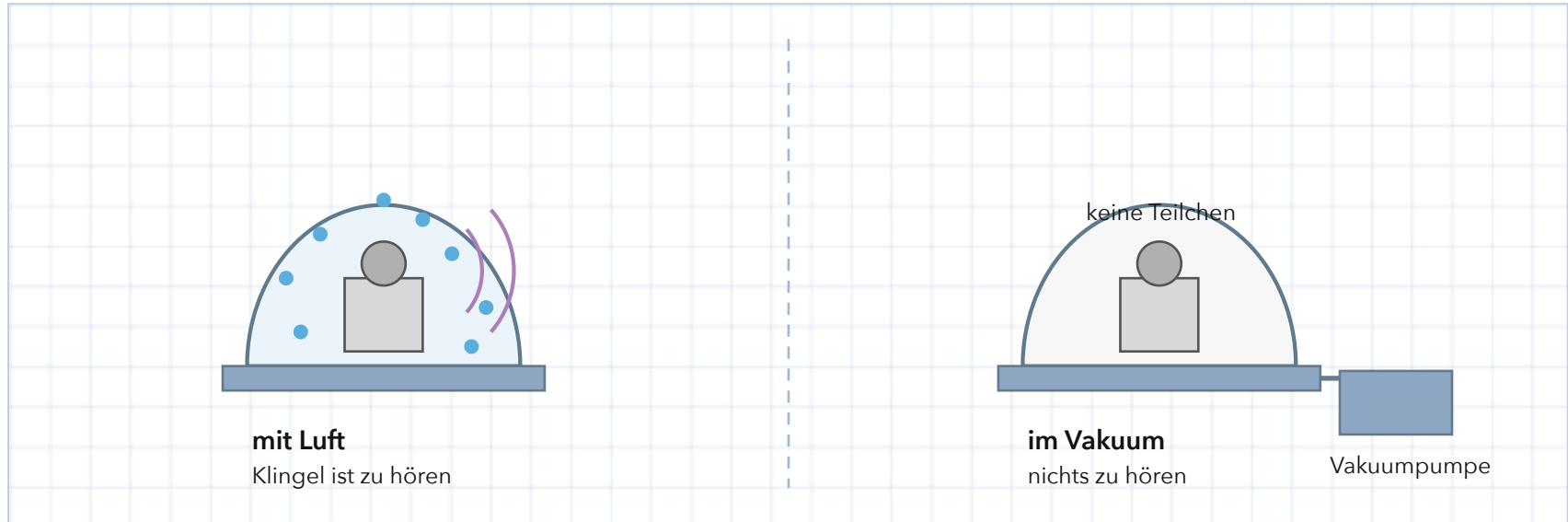
In der Luft breitet sich Schall als Folge von **Verdichtung** und **Verdünnung** aus. Die Schallgeschwindigkeit beträgt **343 m/s = 1235 km/h**.

28. Schall braucht einen Stoff



Im **Vakuum** ist keine Schallausbreitung möglich. Ohne Teilchen gibt es nichts, was verdichtet und verdünnt werden kann. **Licht** dagegen breitet sich auch im Vakuum aus.

28. Schall braucht einen Stoff



Im **Vakuum** ist keine Schallausbreitung möglich. Ohne Teilchen gibt es nichts, was verdichtet und verdünnt werden kann. **Licht** dagegen breitet sich auch im Vakuum aus.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 10

Wie entsteht Schall und wie kommt er zu uns?

Eine **Schallquelle** versetzt ein Medium in Schwingung. Die Anregung läuft als **Folge von Verdichtungen und Verdünnungen** weiter bis zum Empfänger, zum Beispiel unserem Ohr. Ohne Medium, also im Vakuum, gibt es keinen Schall.

Check zu Leitfrage 10

1) Was passiert in der Luft, wenn sich Schall ausbreitet?

- a. Die Luft strömt vom Sender zum Empfänger.
- b. Die Luft wird abwechselnd verdichtet und verdünnt.
- c. Die Luft erwärmt sich gleichmäßig.
- d. Die Luft bleibt völlig unverändert.

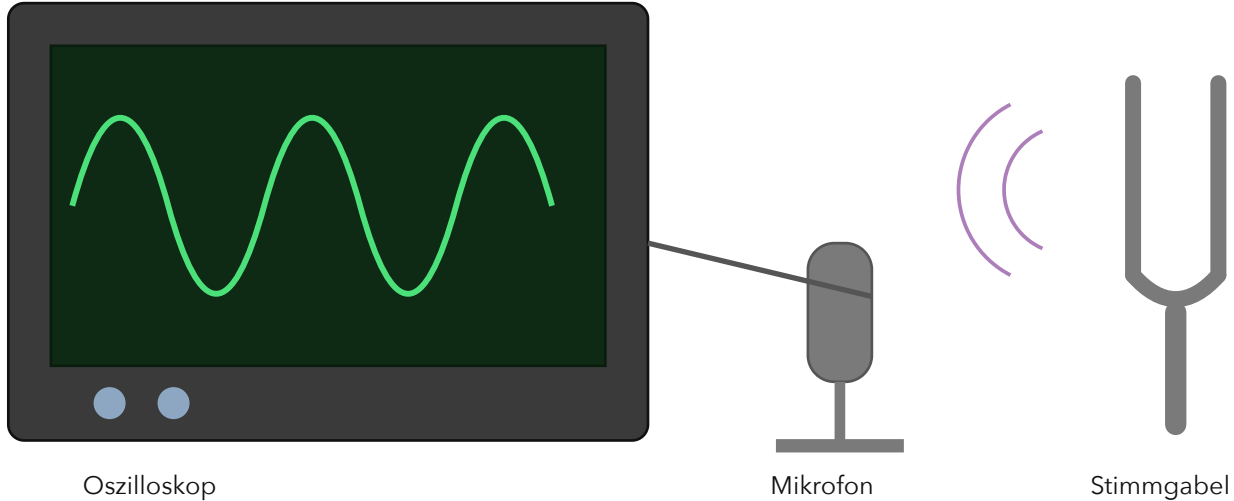
2) Warum hört man im Weltraum keine Explosion?

- a. Weil es dort zu kalt ist.
- b. Weil der Schall zu schnell ist.
- c. Weil im Vakuum keine Teilchen sind, die schwingen können.
- d. Weil das Licht schneller ist als der Schall.

Lösung

1) b 2) c

Beobachte



Das Mikrofon macht den Ton auf dem Oszilloskop sichtbar. Was zeigt die Kurve?



Versuch: Das Pendel



Aufbau

A large, empty rectangular box with a thin blue border, intended for a student to draw a diagram of the pendulum's construction.

Beschreibung

Ein Pendel (Faden mit Kugel) wird ausgelenkt und dann losgelassen. Gemessen wird jeweils die Zeit für 10 Schwingungen.

1. Die Auslenkung wird erhöht (gleiche Masse und Länge).
2. Die Masse wird erhöht (gleiche Auslenkung und Länge).
3. Die Länge wird vergrößert (gleiche Auslenkung und Masse).

Beobachtung

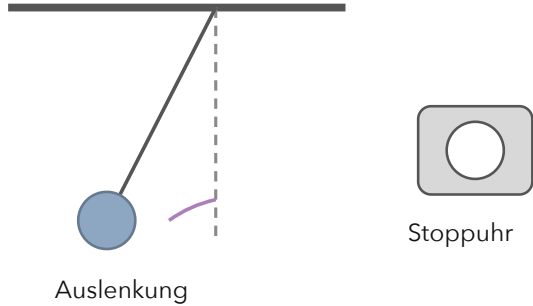
A large, empty rectangular box with a thin blue border, intended for a student to record their observations during the experiment.

Ergebnis

A large, empty rectangular box with a thin blue border, intended for a student to record the results of their measurements and calculations.

Versuch: Das Pendel

Aufbau



Beschreibung

Ein Pendel (Faden mit Kugel) wird ausgelenkt und dann losgelassen. Gemessen wird jeweils die Zeit für 10 Schwingungen.

1. Die Auslenkung wird erhöht (gleiche Masse und Länge).
2. Die Masse wird erhöht (gleiche Auslenkung und Länge).
3. Die Länge wird vergrößert (gleiche Auslenkung und Masse).

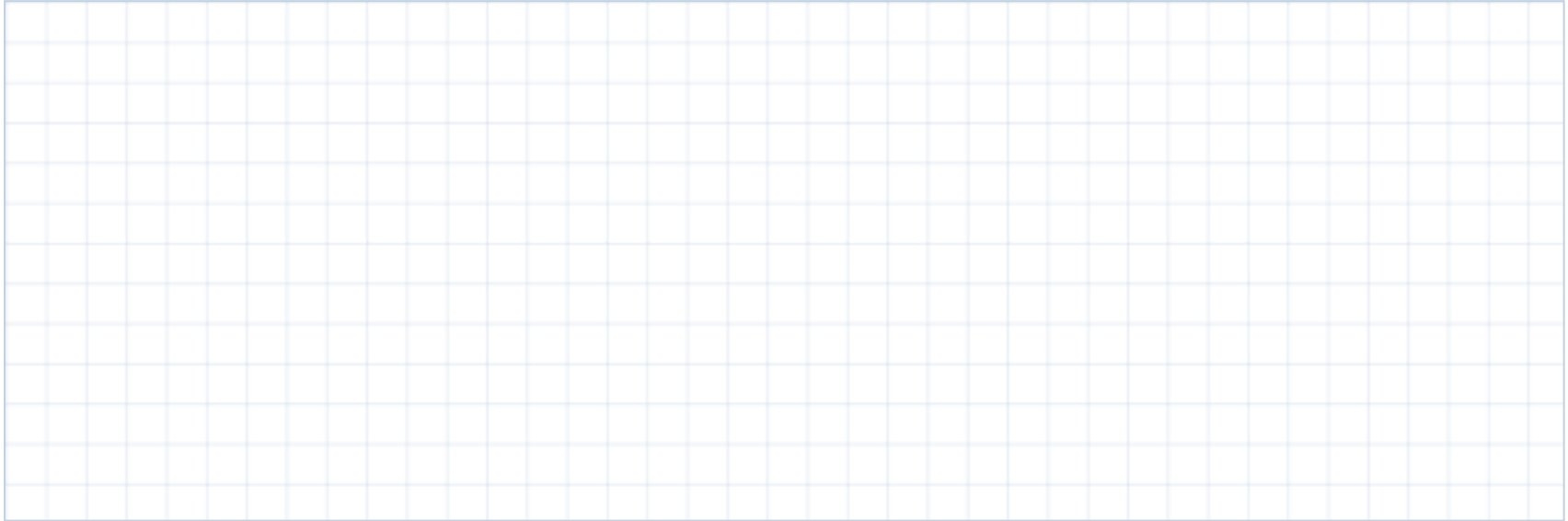
Beobachtung

Das Pendel führt wiederholt die gleiche Bewegung aus. a) Die Auslenkung hat keinen Einfluss auf die Schwingungsdauer. b) Die Masse hat keinen Einfluss auf die Schwingungsdauer. c) Je größer die Pendellänge, desto größer die Schwingungsdauer.

Ergebnis

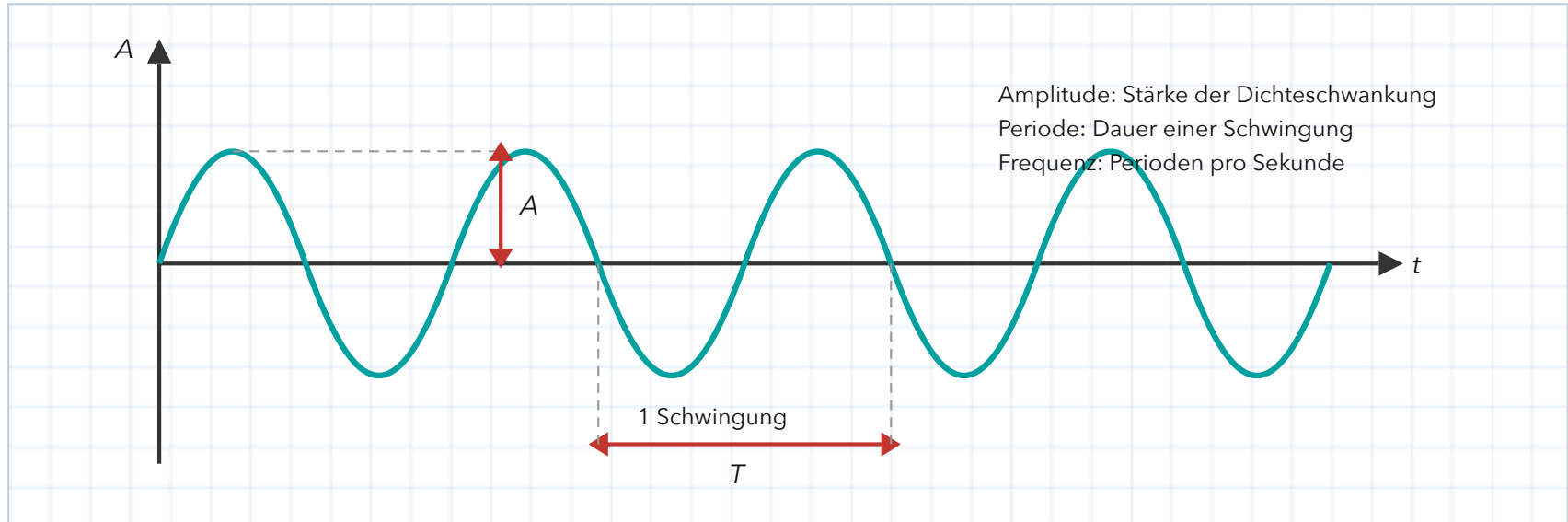
Eine **Schwingung** ist eine Bewegung, die sich regelmäßig wiederholt. Bei diesem Pendel hängt die Schwingungsdauer nur von der **Länge** ab.

29. Die Größen einer Schwingung



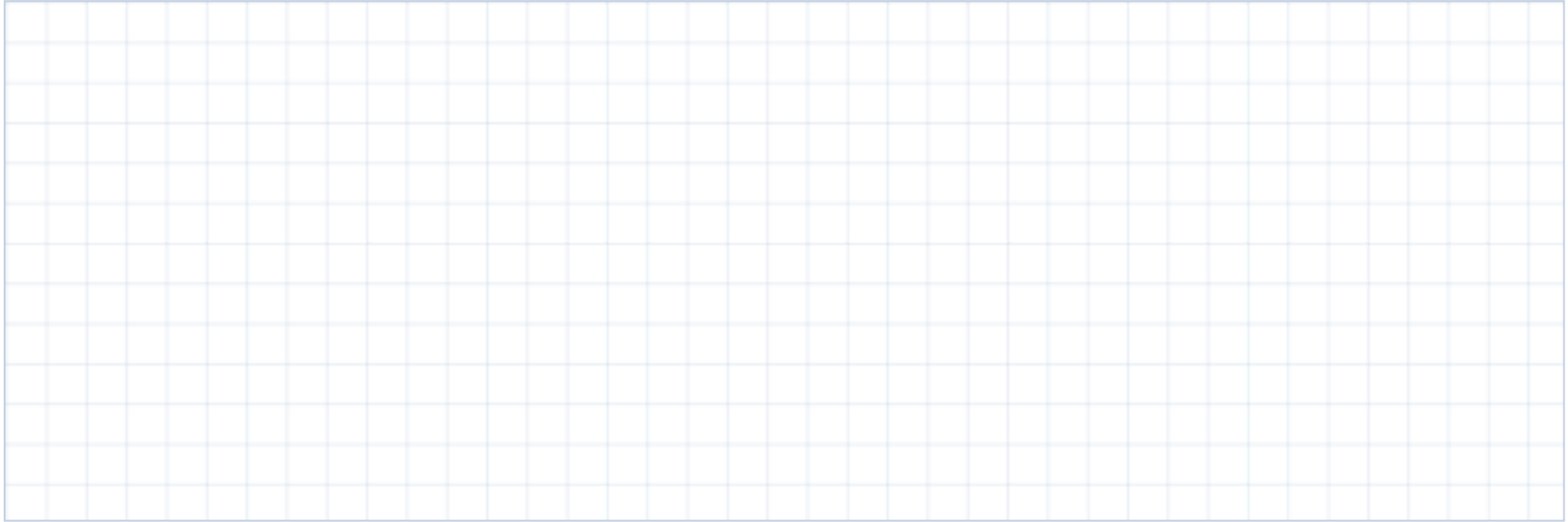
Amplitude A : maximale Auslenkung. **Periode T :** Dauer einer Schwingung. **Frequenz f :** Anzahl der Schwingungen pro Sekunde.

29. Die Größen einer Schwingung



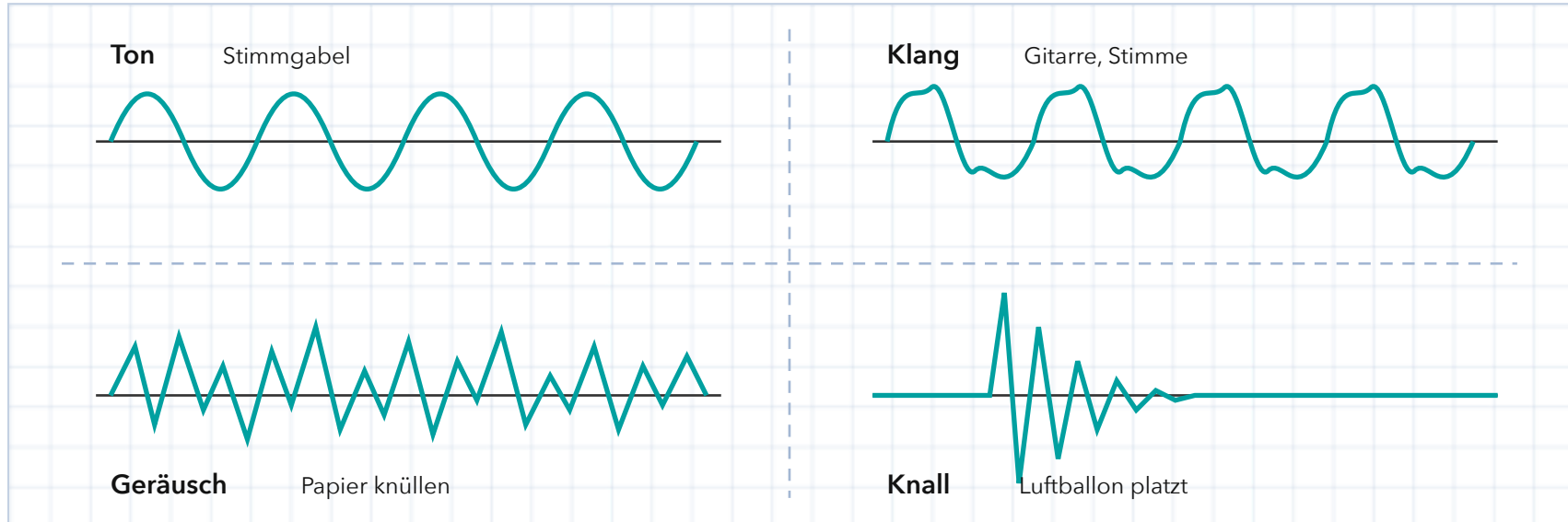
Amplitude A : maximale Auslenkung. **Periode T :** Dauer einer Schwingung. **Frequenz f :** Anzahl der Schwingungen pro Sekunde.

30. Ton, Klang, Geräusch und Knall



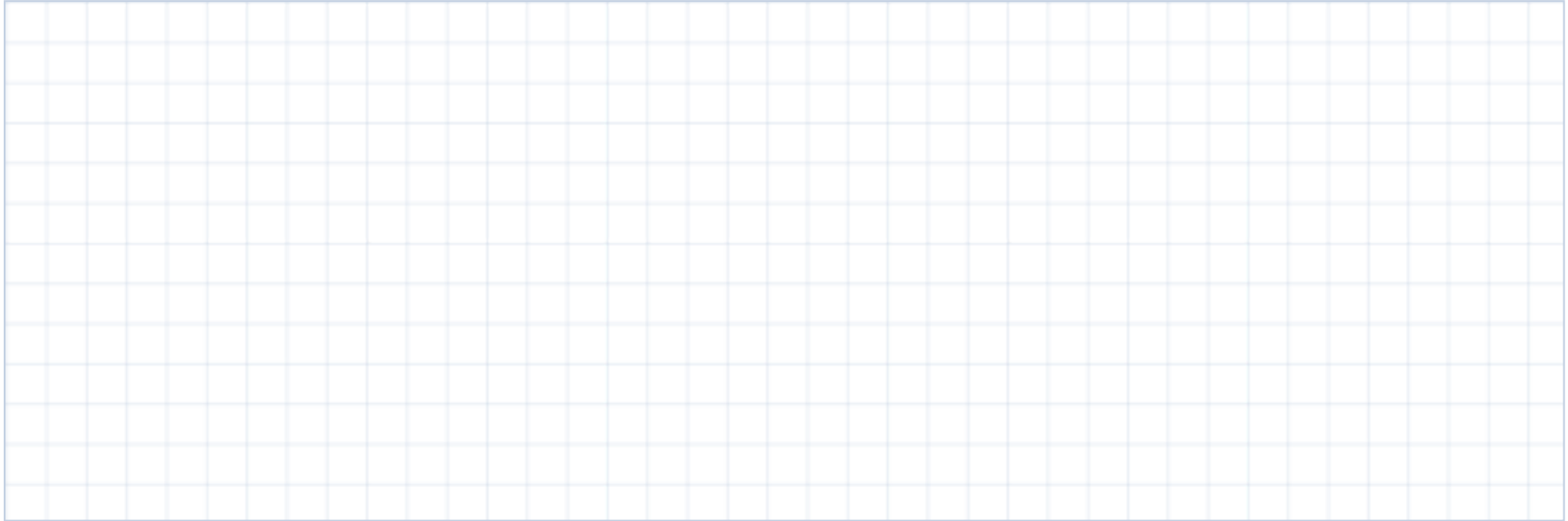
Ton: reine Sinusschwingung. **Klang:** mehrere Töne überlagert, Muster wiederholt sich.
Geräusch: kein wiederholendes Muster. **Knall:** kurz, sehr große Amplitude.

30. Ton, Klang, Geräusch und Knall



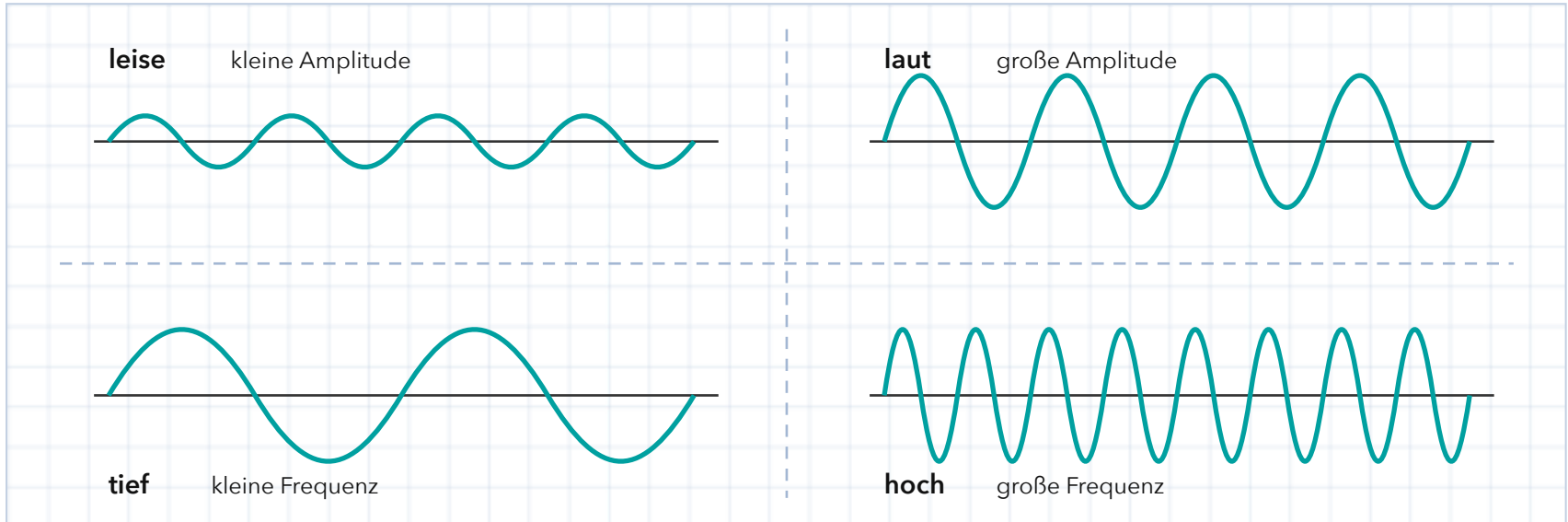
Ton: reine Sinusschwingung. **Klang:** mehrere Töne überlagert, Muster wiederholt sich.
Geräusch: kein wiederholendes Muster. **Knall:** kurz, sehr große Amplitude.

31. Laut und leise, hoch und tief



Die **Amplitude** bestimmt die **Lautstärke**, die **Frequenz** die **Tonhöhe**. Große Amplitude heißt laut, hohe Frequenz heißt hoher Ton.

31. Laut und leise, hoch und tief



Die **Amplitude** bestimmt die **Lautstärke**, die **Frequenz** die **Tonhöhe**. Große Amplitude heißt laut, hohe Frequenz heißt hoher Ton.

Versuch: Amplitude und Frequenz



Aufbau

A large, empty rectangular box with a thin blue border, intended for a student to draw the experimental setup.

Beschreibung

1. Eine Saite wird gespannt und angezupft. Was kann man sehen?
2. An der Saite wird stärker gezupft als zuvor.
3. Der Steg wird nach links verschoben und die Saite wieder angezupft.

Beobachtung

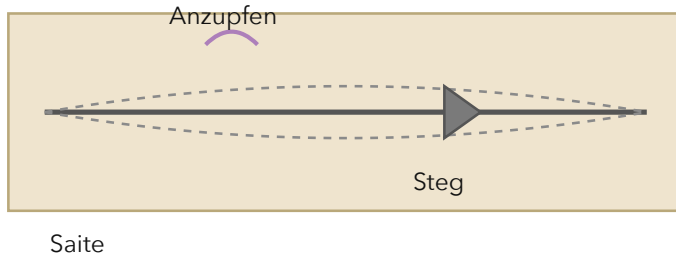
A large, empty rectangular box with a thin blue border, intended for a student to record their observations.

Ergebnis

A large, empty rectangular box with a thin blue border, intended for a student to record their results.

Versuch: Amplitude und Frequenz

Aufbau



Beschreibung

1. Eine Saite wird gespannt und angezupft. Was kann man sehen?
2. An der Saite wird stärker gezupft als zuvor.
3. Der Steg wird nach links verschoben und die Saite wieder angezupft.

Beobachtung

- a) Die Schwingung der Saite ist erkennbar.
- b) Der Ton ist lauter.
- c) Der Ton ist höher.

Ergebnis

Je größer die Amplitude der schwingenden Saite, desto **lauter** der Ton. Je kürzer die schwingende Saite, desto höher die Frequenz und damit der **Ton höher**.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 11

Warum klingt ein Ton laut oder leise, hoch oder tief?

Beides liegt an der Schwingung der Schallquelle. Die **Amplitude** ist ein Maß für die **Lautstärke**, die **Frequenz** ein Maß für die **Tonhöhe**. An der Form der Kurve erkennt man außerdem, ob es ein Ton, ein Klang, ein Geräusch oder ein Knall ist.

Check zu Leitfrage 11

1) Zwei Töne haben dieselbe Frequenz, aber verschiedene Amplitude. Was unterscheidet sie?

- a. Die Tonhöhe
- b. Die Lautstärke
- c. Die Schallgeschwindigkeit
- d. Nichts, sie klingen gleich.

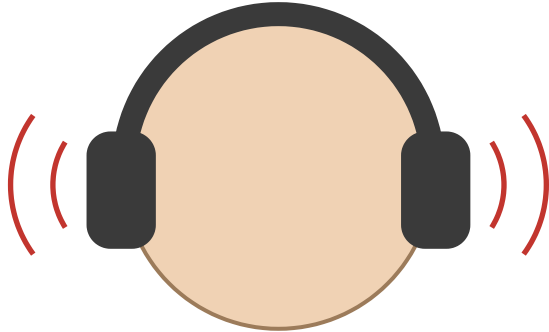
2) Auf dem Oszilloskop ist ein wiederholendes, aber nicht sinusförmiges Muster zu sehen. Was ist das?

- a. Ein reiner Ton
- b. Ein Klang
- c. Ein Geräusch
- d. Ein Knall

Lösung

1) b 2) b

Beobachte



Kopfhörer voll aufgedreht

Lautstärke



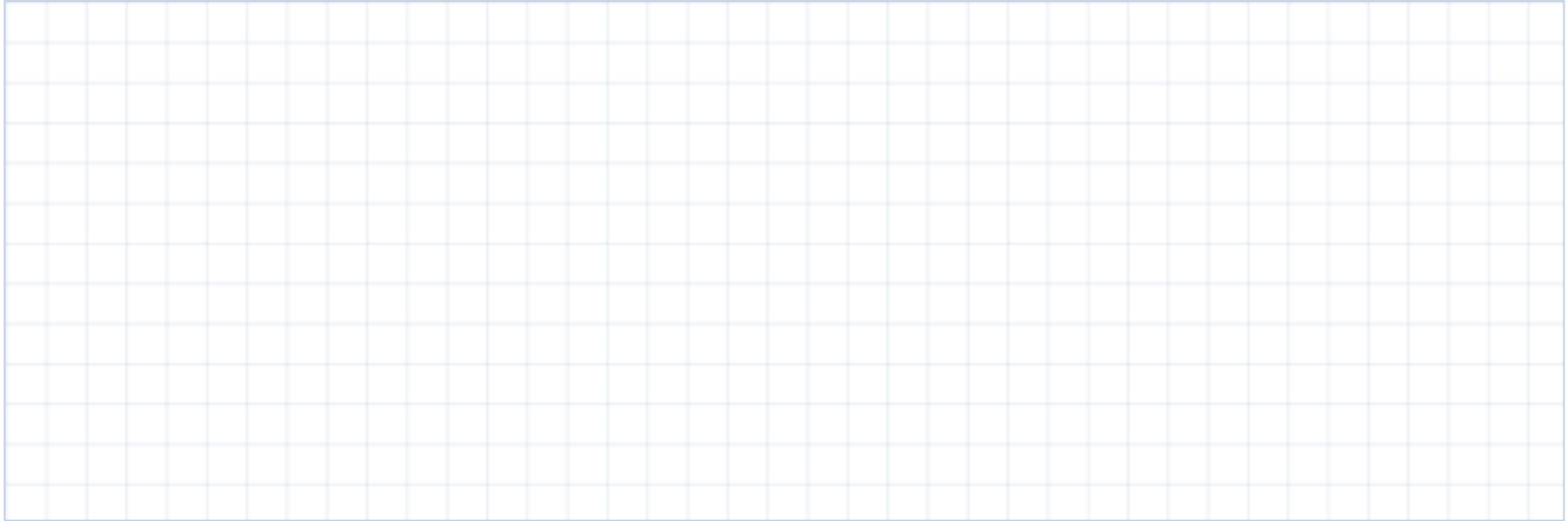
Wie lange kann man das
wohl aushalten?

Musik über Kopfhörer, voll aufgedreht. Was macht das mit dem Ohr?



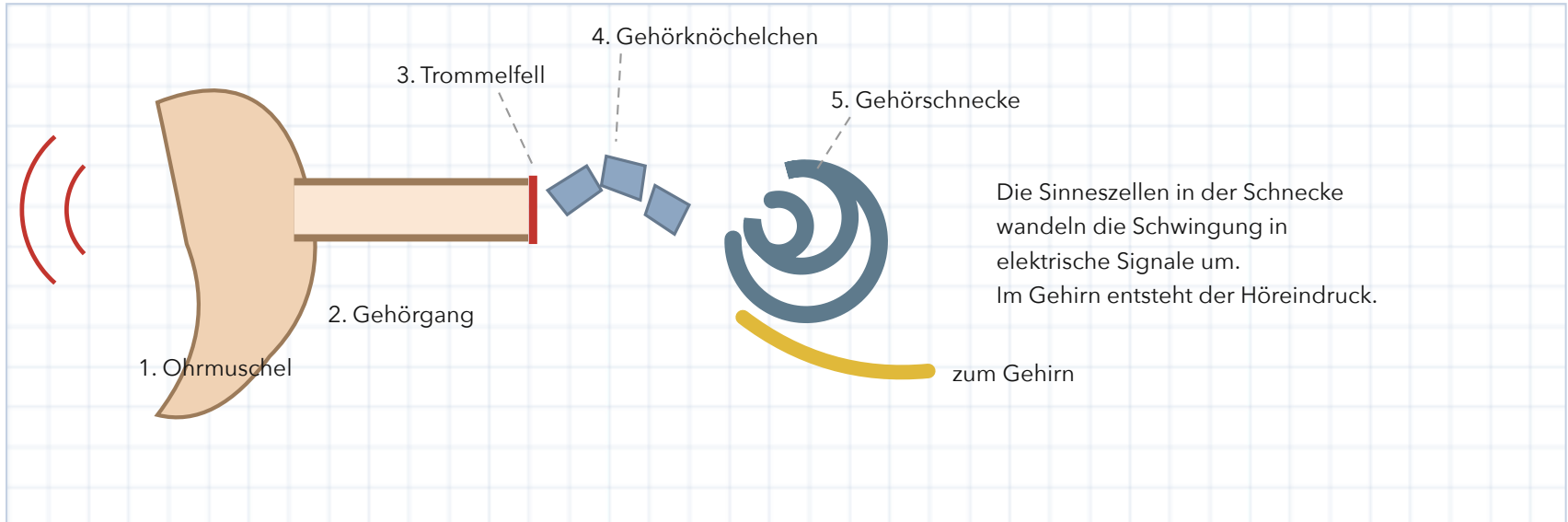
Was vermutest du? Wir sammeln eure Vermutungen.

32. Der Hörvorgang im Ohr



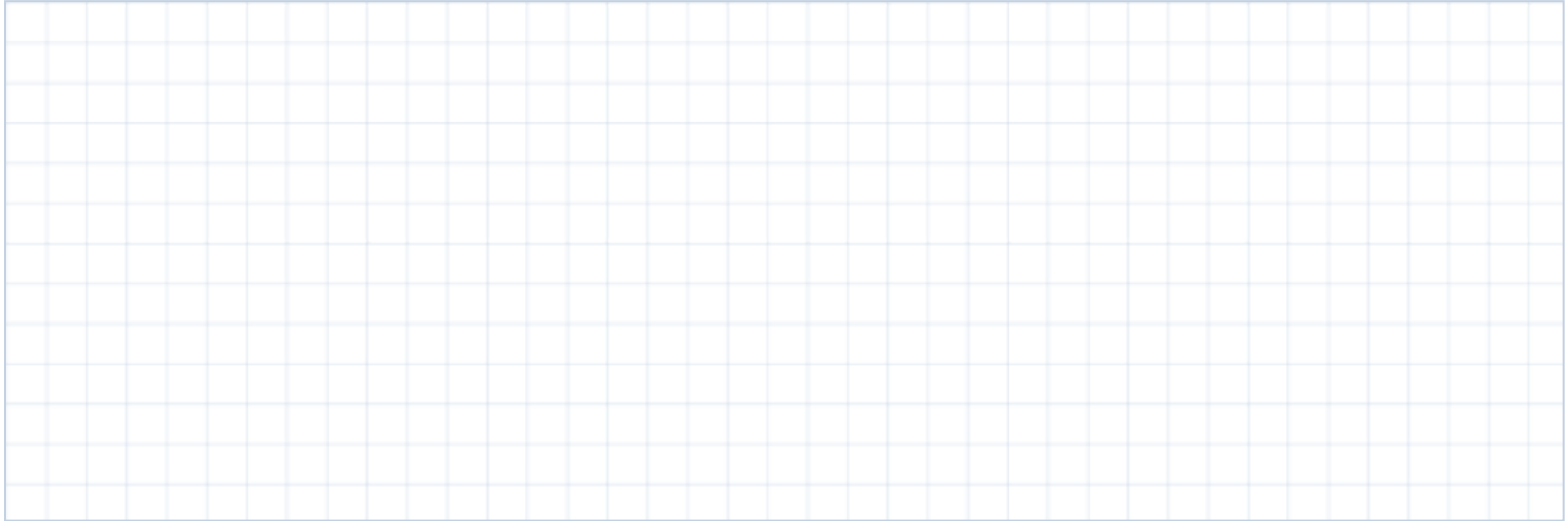
Die Schallwelle bringt das **Trommelfell** zum Schwingen. Über die **Gehörknöchelchen** gelangt die Schwingung in die **Gehörschnecke**, wo Sinneszellen sie in **elektrische Signale** umwandeln.

32. Der Hörvorgang im Ohr



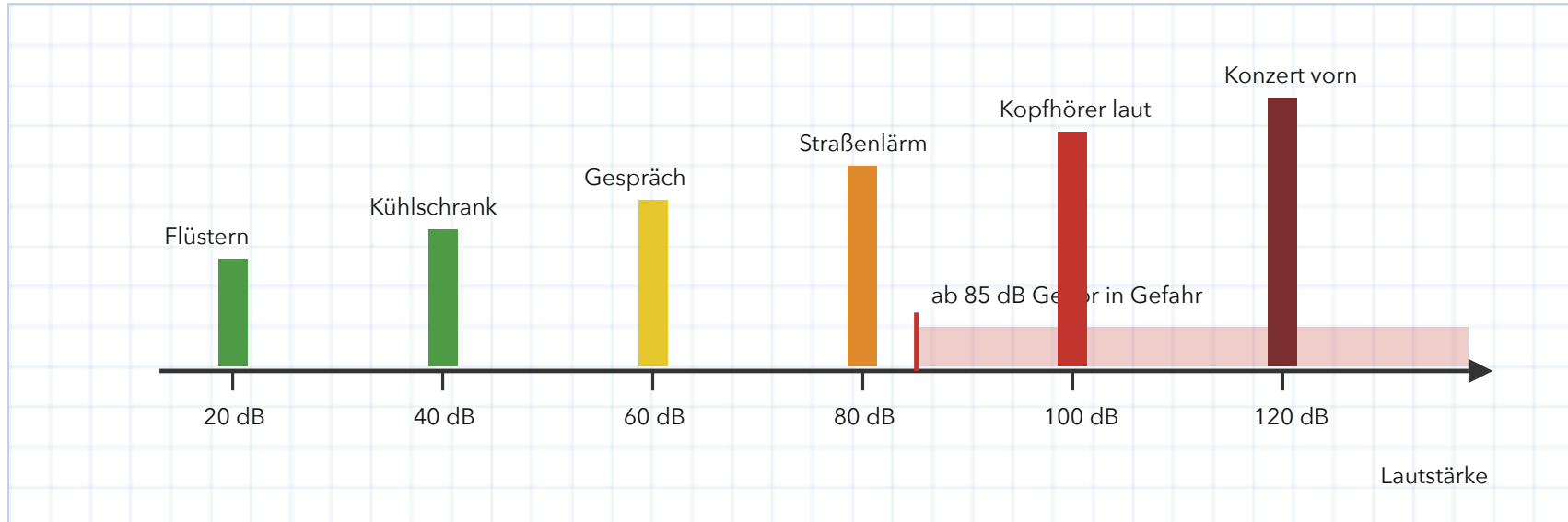
Die Schallwelle bringt das **Trommelfell** zum Schwingen. Über die **Gehörknöchelchen** gelangt die Schwingung in die **Gehörschnecke**, wo Sinneszellen sie in **elektrische Signale** umwandeln.

33. Wann wird Schall gefährlich?



Ab etwa **85 dB** kann dauerhafter Lärm das Gehör schädigen. Die Sinneszellen in der Schnecke **wachsen nicht nach**. Schutz: Abstand, Pausen, Gehörschutz, Lautstärke begrenzen.

33. Wann wird Schall gefährlich?



Ab etwa **85 dB** kann dauerhafter Lärm das Gehör schädigen. Die Sinneszellen in der Schnecke **wachsen nicht nach**. Schutz: Abstand, Pausen, Gehörschutz, Lautstärke begrenzen.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 12

Wie hören wir, und wann wird Schall gefährlich?

Der Schall bringt das Trommelfell zum Schwingen, die Gehörknöchelchen leiten die Schwingung weiter, und in der Gehörschnecke entstehen elektrische Signale für das Gehirn. Weil die Sinneszellen **nicht nachwachsen**, ist zu lauter Schall dauerhaft schädlich, ab etwa 85 dB.

Check zu Leitfrage 12

1) Was gerät als Erstes in Schwingung, wenn Schall ins Ohr gelangt?

- a. Die Gehörschnecke
- b. Das Trommelfell
- c. Der Hörnerv
- d. Die Gehörknöchelchen

2) Warum ist eine Hörschädigung meist dauerhaft?

- a. Weil das Trommelfell reißt.
- b. Weil die Gehörknöchelchen verrutschen.
- c. Weil die Sinneszellen nicht nachwachsen.
- d. Weil sich der Gehörgang verengt.

Lösung

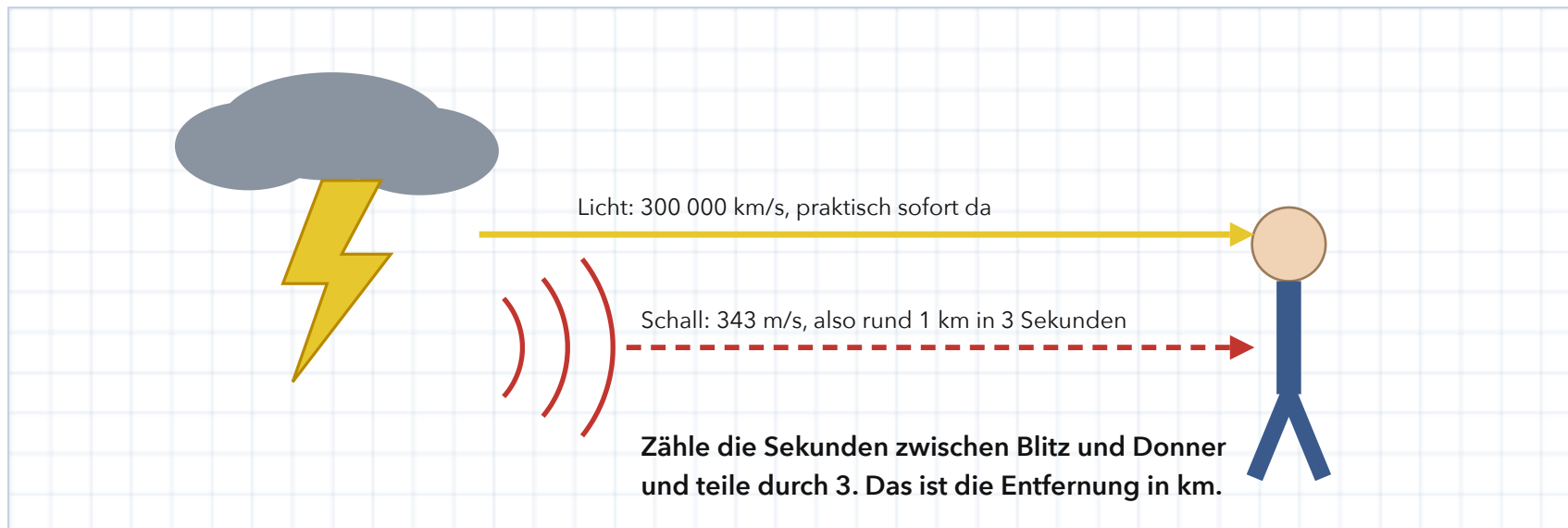
1) b 2) c

Unsere Fragen in der Akustik

- F10 Wie entsteht Schall und wie kommt er zu uns?
- F11 Warum klingt ein Ton laut oder leise, hoch oder tief?
- F12 Wie hören wir, und wann wird Schall gefährlich?

Ein Satz verbindet alles: **Schall ist eine Schwingung, die sich durch einen Stoff ausbreitet.** Ihre Amplitude hören wir als Lautstärke, ihre Frequenz als Tonhöhe.

Zum Schluss: Wie weit ist das Gewitter?



Licht ist fast eine Million Mal schneller als Schall. Deshalb sehen wir den Blitz sofort und hören den Donner erst später.